



北京大学
PEKING UNIVERSITY

第六章 固体理论

5. 固体的光电磁性质

(一) 固体中的 电子结构模型

Jellium model (凝胶模型)

相互作用的电子置于均匀分布的背景正电荷中

$$\hat{H} = \sum_i \frac{\hat{p}_i^2}{2m} + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^2}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} + \hat{H}_{e-b} + \hat{H}_{b-b}$$

$$\hat{H}_{e-b} = -e^2 \iint d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \frac{\hat{n}(\mathbf{r}) n_b(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad \hat{n}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i) \quad \begin{array}{l} \text{电子密度算符} \\ \text{实空间表示} \end{array}$$

$$\hat{H}_{b-b} = \frac{1}{2} e^2 \iint d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \frac{n_b(\mathbf{r}) n_b(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad n_b(\mathbf{r}) = n \quad \begin{array}{l} \text{背景正电荷均匀分} \\ \text{布, 密度为常数} \end{array}$$

又叫做均匀电子气 (homogeneous electron gas, HEG)

注意: 后三项各自发散, 但总贡献有限, 利用Coulomb interaction regularization (引入Yukawa potential)

Noninteracting electron gas

弱耦合情形 (weak coupling regime)

电子动能主导，势能全部忽略

$$\hat{H} = \sum_i \frac{\hat{p}_i^2}{2m} + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^2}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} + \hat{H}_{e-b} + \hat{H}_{b-b} \longrightarrow \sum_i \frac{\hat{p}_i^2}{2m}$$

适用于高密度情况， $r_s \rightarrow 0$

在此基础上可以把库伦项当成微扰进行修正

自由电子气的物理图像：

电子在费米海洋 (Fermi sea) 中自由运动，像气体一样，没有凝聚

Wigner crystal 1934年由Wigner提出

强耦合情形 (strong coupling regime)

电子势能主导，动能可以忽略

$$\hat{H} \longrightarrow \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^2}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} + \hat{H}_{e-b} + \hat{H}_{b-b}$$

适用于低密度极限， $r_s \rightarrow \infty$

Wigner**晶体**的物理图像：

电子凝聚成类似晶体状态，处于晶格点上，波函数成为 δ 函数的反对称乘积

不同晶格下每个电子的能量

Lattice	$\frac{U}{N} \left(\frac{Ry}{r_s} \right)$
Cubic	-1.760
FCC	-1.79175
BCC	-1.79186
HCP	-1.79168

Table 1.1. A chronology of significant events in the history of the electron liquid.

Year	Event
1897	Discovery of the electron and measure of e/m
1900	Drude-Lorentz model of electrical conduction
1902	Discovery of the photoelectric effect
1905	Einstein's interpretation of the photoelectric effect
1911	Measure of the electron charge Discovery of superconductivity
1924	De Broglie hypothesis
1925	Uhlenbeck and Goudsmit's proposal of the electron spin Fermi statistics Pauli exclusion principle
1926	Schrödinger equation
1927	Davisson-Germer experiment (electron diffraction) Thomas-Fermi theory of the atom Slater exchange
1928	Dirac's relativistic theory of the electron Bloch's theory of electrons in solids Pauli-Sommerfeld free-electron theory of metals
1929	Bloch's theory of exchange and ferromagnetic instability
1934	Wigner's proposal of the Wigner crystal
1947	Invention of the transistor
1956	Landau theory of Fermi liquids
1957	BCS theory of superconductivity Random phase approximation (RPA) Hubbard local field factor
1962	Overhauser's proposal of spin and charge density waves
1964	Hohenberg-Kohn-Sham density functional theory
1968	Singwi-Tosi-Land-Sjölander (STLS) generalization of the RPA
1974	Solution of the Luttinger model by Mattis and Lieb
1980	Discovery of the integral quantum Hall effect Ceperley-Alder Quantum Monte Carlo
1981	Haldane's definition of the "Luttinger liquid" paradigm
1982	Discovery of the fractional quantum Hall effect
1983	Laughlin's theory of the quantum Hall liquid and fractionally charged excitations Discovery of heavy fermion materials
1986	Discovery of high-temperature superconductors
1989	Jain's composite fermions theory of the quantum Hall effect
1990	Wen's definition of the chiral Luttinger liquid
1996	Observation of the chiral Luttinger liquid

小结:

- 电子气体

只有动能

- 电子液体

兼有动能与势能

- 魏格纳晶体

只有势能

(二) 电学性质

电介质 (dielectric) :

绝缘体或不良导体

电极化率 χ_e (electric susceptibility)

极化密度 $\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$

介电常数 (permittivity) $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ 与

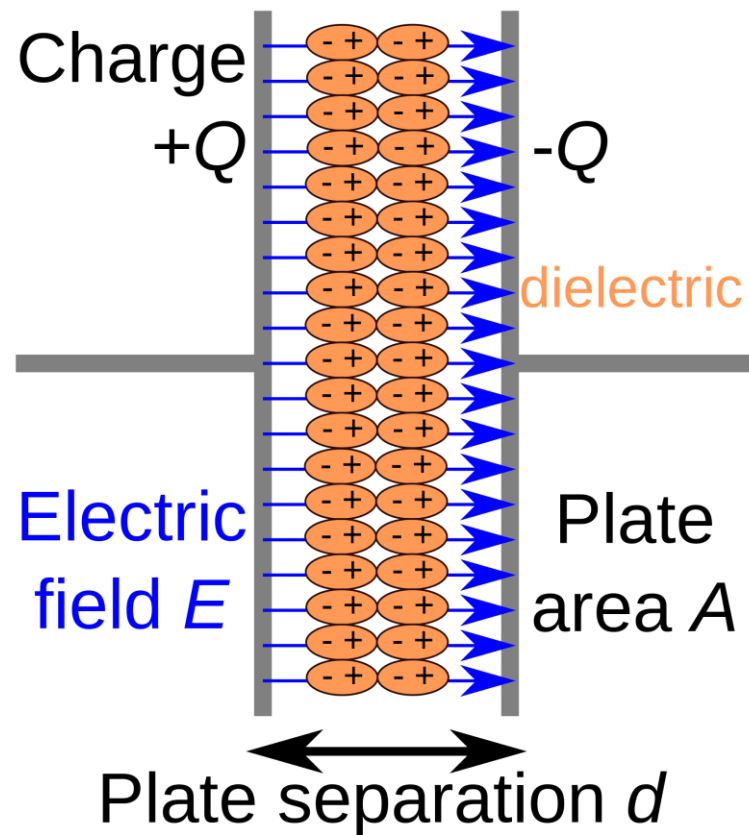
相对介电常数 ϵ_r (dielectric constant)

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E}$$

电位移矢量

$$\chi_e = \epsilon_r - 1$$

电介质在电场中被极化



宏观极化视角与微观极化视角

宏观: $P = \epsilon_0 \chi_e E$ 宏观极化率 χ_e (electric susceptibility)

P : 宏观极化(密度) E : 宏观外电场

微观: $p = \alpha E_{\text{local}}$ 微观极化率 α (polarizability)

p : 分子偶极矩 E_{local} : 微观外电场

宏观极化率与微观极化率的联系

$$\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} = \frac{N\alpha}{3\epsilon_0}$$

Clausius–Mossotti relation

N 是分子数密度

$$\chi_e = \epsilon_r - 1 \quad \longrightarrow \quad \chi_e = \frac{\frac{N\alpha}{\epsilon_0}}{1 - \frac{N\alpha}{3\epsilon_0}}$$

(三) 光学与磁学 性质

两种磁场强度

磁场强度 $\boldsymbol{H}$

单位 A/m

$$\boldsymbol{H} = \frac{1}{\mu_0} \boldsymbol{B} - \boldsymbol{M}$$

μ_0 : 真空磁导率

$\boldsymbol{M}$: 磁化强度 (magnetization)

真空中, 两种磁场强度成正比

$$\boldsymbol{H} = \frac{1}{\mu_0} \boldsymbol{B}$$

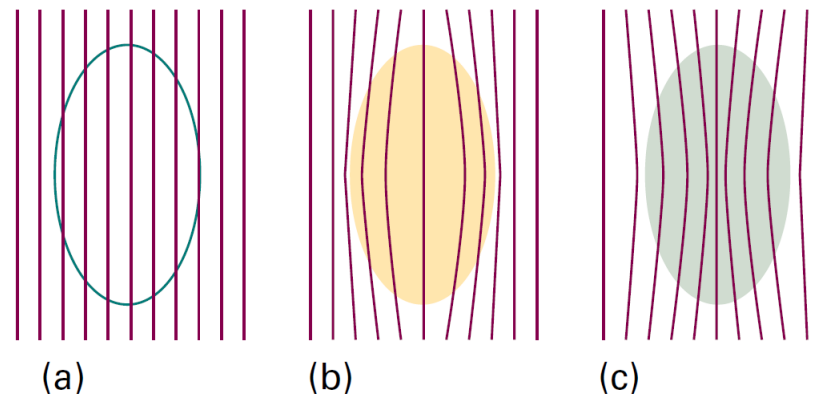
磁场强度 $\boldsymbol{B}$ (又叫磁感应强度, 磁通量密度)

$$\text{T} = \text{N}/(\text{A} \cdot \text{m}) = \text{Kg}/(\text{A} \cdot \text{s}^2)$$

材料中, 磁化强度与磁场强度成正比

$$\boldsymbol{M} = \chi \boldsymbol{H}$$

χ : 磁化率(magnetic susceptibility)

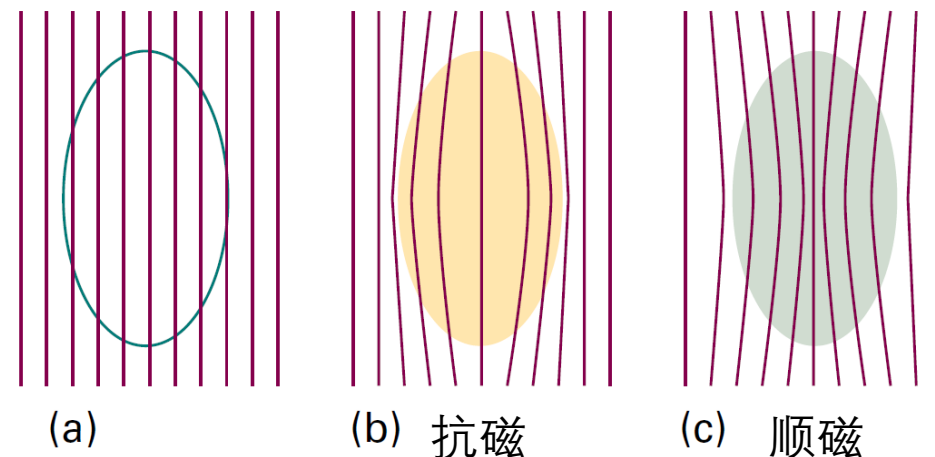


顺磁 (paramagnetic) : $\chi > 0$

有未配对电子的分子, 如 O_2 , 自由基, 过渡金属化合物

抗磁 (diamagnetic) : $\chi < 0$

电子全部配对的分子



一般情况, χ 是 3×3 张量

$$\mathbf{M} = \chi \mathbf{H}$$

磁化与方向有关

	$\chi/10^{-6}$	$\chi_m/(10^{-10} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1})$
$H_2O(l)$	-9.02	-1.63
$NaCl(s)$	-16	-3.8
$Cu(s)$	-9.7	-0.69
$CuSO_4 \cdot 5H_2O(s)$	+167	+183

$$\chi_m = \chi V_m \quad \begin{array}{l} \chi_m: \text{摩尔磁化率} \\ V_m: \text{摩尔体积} \end{array}$$

永久磁矩（磁偶极矩）

由单电子导致，电子磁矩正比于自旋角动量

$$m = g_e \{s(s+1)\}^{1/2} \mu_B \quad \mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$$

$g_e = 2.0023$ μ_B 为玻尔磁子

热运动导致永久磁矩在磁场中振荡，统计平均结果： $\chi \propto \frac{m^2}{3kT}$

居里公式

$$\chi_m = \frac{C}{T} \quad C = \frac{N_A g_e^2 \mu_0 \mu_B^2 S(S+1)}{3k}$$

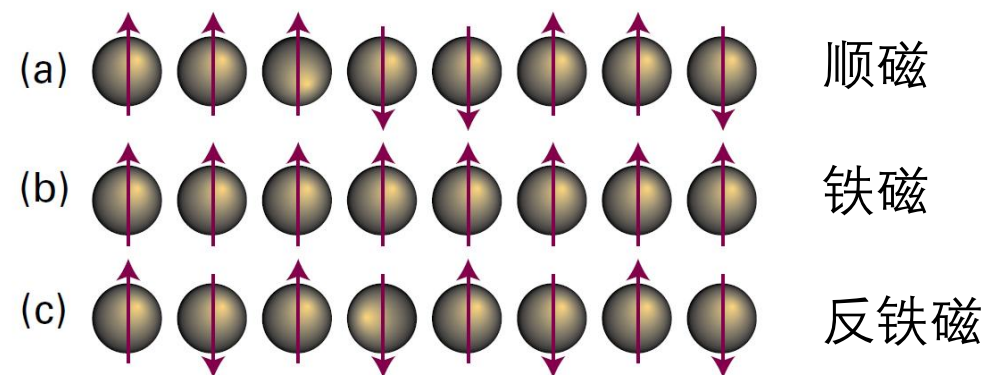
诱导磁矩

外磁场诱导出分子内电流，产生磁矩，通常与磁场反向（抗磁）

少数情况诱导磁矩与磁场同向（顺磁）

铁磁性（ferromagnetism）

反铁磁性（anti-ferromagnetism）



无外场时电子自旋排布

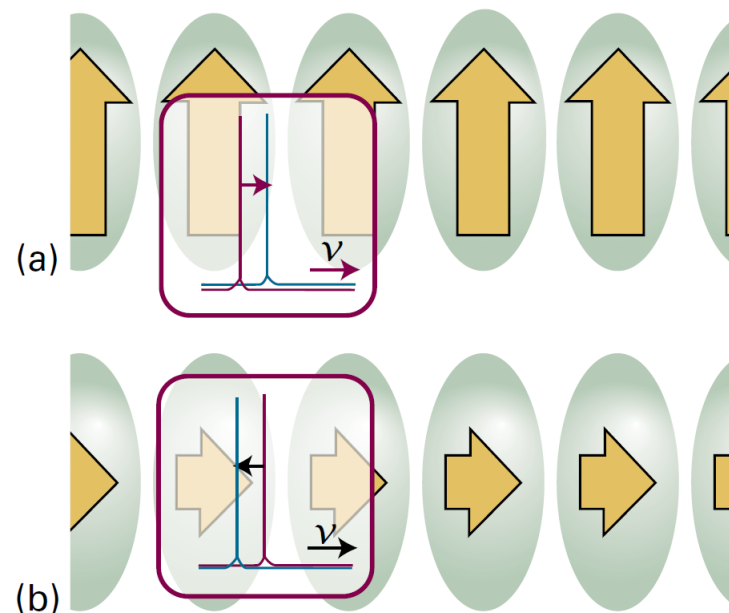
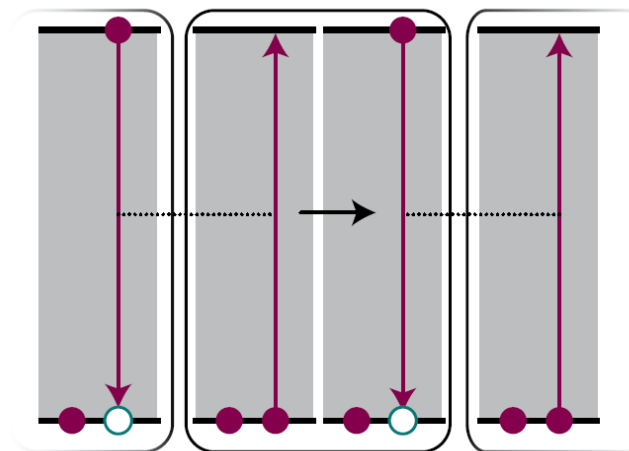
激子 (exciton)

电子-空穴对, 可在晶体中迁移

Frenkel exciton: 电子空穴对在同一个分子(离子)上

Wannier exciton: 电子空穴对在不同分子(离子)上

Frenkel迁移机制: 电偶极跃迁导致电荷分离, 使晶体受力, 导致迁移
周期性重复导致固体中跃迁能量相对孤立分子发生位移



能量蓝移

能量红移

光吸收

金属光泽：金属表面吸收光后可以高效发射（等效于反射）

银：反射所有波长可见光，且程度差不多，呈银白色

铜和金：反射所有波长，但低频光发射更多，显黄色（偏红）

半导体：能带有带隙，吸收光频率有下限

发光二极管（light emitting diode, LED）：电子空穴复合不发热，能量以光子放出

金属能带连续

